公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

# 第一章、钢筋混凝土结构的概念及材料的物理力学性能

**1-1 钢筋的作用是什么？**

（受拉区混凝土出现裂缝后）代替混凝土受拉，协助混凝土受压

**1-2 试解释一下名词：混凝土立方体抗压强度；混凝土轴心抗压强度；混凝土抗拉强度；混凝土劈裂抗拉强度。**

$f_{cu}$ **混凝土立方体抗压强度**：150mm 的立方体、20℃±2℃、相对湿度在 95%以上的潮湿空气中养护 28d、

$f_c$ **混凝土轴心抗压强度**:150mm×150mm×300mm 的棱柱体，在 20℃±2℃的温度和相对湿度在 95%以上的潮湿空气中养护 28、

$f_{ts}$ **混凝土劈裂抗拉强度**：150mm 立方体

$f_t$ **混凝土抗拉强度**：100×100×500mm 混凝土棱柱体

**1-3 混凝土轴心受压的应力—应变曲线有何特点？影响混凝土轴心受压应力—应变曲线有哪几个因素？**

完整的混凝土轴心受拉曲线由上升段 OC、下降段 CD 和收敛段 DE

主要因素：混凝土强度、应变速率、测试技术和试验条件。

**1-4 什么叫混凝土的徐变？徐变对结构的影响？影响徐变有哪些主要原因？**

徐变：在荷载的长期作用下，混凝土的变形随时间而增加，即在应力不变的情况下，混凝土的应变随时间继续增长。

影响：（1）内力重分布

（2）变形增大

（3）预应力损失

原因：（1）混凝土在长期荷载作用下产生的应力大小；

（2）加荷时混凝土的龄期；

（3）混凝土的组成成分和配合比；

（4）养护及使用条件下的温度与湿度。

**1-5 混凝土的徐变和收缩变形都是随时间而增长的变形，两者有何不同之处？**

答：徐变变形是在持久作用下混凝土结构随时间推移而增加的应变；收缩变形是混凝土在凝结和硬化的物理化学过程中体积随时间推移而减小的现象，是一种不受力情况下的自由变形。

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

**1-7 钢筋和混凝土能有效结合在一起工作的原因**

1 混凝土和钢筋之间有良好的粘结力，使二者能可靠地结合成一个整体

2 混凝土和钢筋的温度线膨胀系数接近

3 质量良好的混凝土，可以保护钢筋免遭锈蚀，保证钢筋和混凝土共同作用

**1-8 热轧钢筋塑性性能衡量指标：**伸长率、冷弯性能

**1-9 钢筋粘结机理、影响粘结强度因素**

粘结机理：光圆：摩擦力、咬合力；带肋：肋纹与混凝土机械咬合力

因素：混凝土强度、浇筑位置、保护层厚度、钢筋间净距

## 第二章、结构按极限状态法设计计算的方法

**2-1 何谓结构的可靠性？**

可靠性：指结构的安全性、适用性和耐久性。

**2-2 结构的设计基准期和使用寿命有何区别？**

答：通常设计基准期应该小于寿命期。

**2-3 什么叫极限状态？我国《公路桥规》规定了哪两类结构的极限状态？超过承载能力极限状态的标志？超过正常使用极限状态的标志？**

1 极限状态：当整个结构或结构的一部分超过某一特定状态而不能满足设计规定的某一功能要求时，此特定状态成为该功能的极限状态。

2 承载能力极限状态和正常使用极限状态。

3 超过承载能力极限状态的标志：

1）整个结构或其一部分作为刚体失去平衡

2)结构构件或连接因超过材料强度而破坏,或因过度变形而不适于继续承载;

3）结构转变为机动体系

4）结构或结构构件丧失稳定

5）结构因局部破坏而发生连续倒塌

6）地基丧失承载力而破坏

7）结构或结构构件的疲劳破坏

4 超过正常使用极限状态的标志：

(1) 影响正常使用或外观的变形

(2) 影响正常使用或耐久性能的局部损坏

(3) 影响正常使用的振动

(4) 影响正常使用的其他特定状态

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

**2-4 我国《公路桥规》规定了结构设计哪几种状况？**

答：持久状况、短暂状况、偶然状况、地震状况

**2-6 什么叫材料强度的标准值和设计值？**

①材料强度标准值：是由标准试件按标准试验方法经数理统计以概率分布的 0.05 分位值确定强度值，即取值原则是在符合规定质量的材料强度实测值的总体中，材料的强度的标准值应具有不小于 95%的保证率。

②材料强度设计值：是材料强度标准值除以材料性能分项系数后的值。

## 第三章、受弯构件正截面承载力计算

**3-1 为什么钢筋要有足够的混凝土保护层厚度？钢筋的最小混凝土保护层厚度的选择应考虑哪些因素？**

目的：保护钢筋不直接受到大气的侵蚀和其他环境因素的作用

保证钢筋和混凝土有良好的粘结。

影响因素：环境类别、构件形式、钢筋布置。

**3-2 规定各主钢筋横向净距和层与层之间的竖向净距的原因**

1）为了保证钢筋与混凝土之间的握裹力，增强两者的粘结力

2）保证钢筋之间有一定间隙浇注混凝土

3）方便钢筋的布置

**3-3 什么叫钢筋混凝土少筋梁、适筋梁和超筋梁？各自有什么样的破坏形态？**

| 破坏形态 | 破坏特点 | 破坏性质 |
| --- | --- | --- |
| 少筋梁迫坏<br>（实际配筋率小于最小配筋率） | 受拉区混凝土开裂后，受拉钢筋屈服，此时受压区混凝土还未压坏，而裂缝宽度已经很宽，挠度过大，钢筋甚至被拉断。 | 脆性破坏 |
| 适筋梁破坏<br>（大于最小配筋率且小于最大配筋率） | 梁受拉区钢筋屈服，其应力保持不变而应变显著增大，直到受压区边缘混凝土的应变达到极限压应变时，受压区出现纵向水平裂缝，随之因混凝土压碎而破坏 | 塑性破坏<br>（延性破坏） |
| 超筋梁破坏<br>(大于最大配筋率) | 受压区混凝土被压坏，而受拉区钢筋应力尚未达到屈服强度。破坏前的挠度及截面曲率曲线没有明显的转折点，受拉区的裂缝开展不宽，破坏突然，没有明显预兆 | 脆性破坏 |

**3-4 钢筋混凝土受弯构件正截面承载力计算有哪些基本假定**

1）平截面假定

2）不考虑混凝土的抗拉强度

3）材料应力与物理关系

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

# 第四章、受弯构件斜截面承载力计算

## 4-1 钢筋混凝土受弯构件沿斜截面破坏的形态有几种？各在什么情况下发生？

| 破坏形态 | 破坏特征 | 破坏性质 |
|---|---|---|
| 斜拉破坏（m＞3） | 破坏发生突然，破坏面整齐，无混凝土压碎现象 | 脆性破坏 |
| 剪压破坏（1≤m≤3） | 破坏处多见平行的短裂缝和混凝土碎渣 | 脆性破坏 |
| 斜亚破坏（m＞3） | 破坏时裂缝多而密，无主裂缝 | 脆性破坏 |

## 4-2 影响钢筋混凝土受弯构件斜截面抗弯能力的主要因素有哪些？

1. 剪跨比
2. 混凝土抗压强度
3. 纵向受拉钢筋配筋配筋率
4. 箍筋的配筋率和强度

## 4-3 钢筋混凝土受弯构件斜截面抗弯承载力基本公式的适用范围是什么？公式的上下限物理意义是什么？

适用范围：1）截面尺寸需满足 $\gamma_0 V_d \le (0.51\times10^{-3})\sqrt{f_{cu,k}}bh_0$

2）按构造要求配置箍筋 $\gamma_0 V_d \le (0.51\times10^{-3})\alpha_2 f_{td} bh_0$

物理意义：1）上限值：截面最小尺寸；

2）下限值：按构造要求配置钢筋

## 4-5 解释以下术语

答：**剪跨比：**剪跨比是一个无量纲常数，用 $m=\frac{M}{Vh_0}$ 来表示，此处 M 和 V 分别为剪弯区段中某个竖直截面的弯矩和剪力，$h_0$为截面有效高度。

**配筋率：** $\rho_{sv}=\frac{A_{sv}}{bS_v}$

**剪压破坏：**随着荷载的增大，梁的剪弯区段内陆续出现几条斜裂缝，其中一条发展成临界斜裂缝。临界斜裂缝出现后，梁承受的荷载还能继续增加，而斜裂缝伸展至荷载垫板下，直到斜裂缝顶端的混凝土在正应力、剪应力及荷载引起的竖向局部压应力的共同作用下被压酥而破坏。这种破坏为剪压破坏。

**斜截面投影长度：**是纵向钢筋与斜裂缝底端相交点至斜裂缝顶端距离的水平投影长度，其大小与有效高度和剪跨比有关。

**充分利用点：**所有钢筋的强度被充分利用的点

**不需要点：**不需要设置钢筋的点

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

**弯矩包络图：**沿梁长度各截面上弯矩组合设计值的分布图

**抵抗弯矩图：**又称材料图，是沿梁长度各个正截面按实际配置的总受拉钢筋面积能产生的抵抗弯矩图，即表示各正截面所具有的抗弯承载力。

**4-6 钢筋混凝土抗剪承载力复核时，如何选择复核截面？**

1. 距支座中心 h/2 处的截面
2. 受拉区弯起钢筋弯起处的截面以及锚于受拉区的纵向受拉钢筋开始不受力处的截
3. 箍筋数量或间距有改变处的截面
4. 梁的肋板宽度改变处的截面

## 第六章、轴心受压构件正截面承载力计算

**6-1 配有纵向钢筋和普通钢筋的轴心受压短柱与长注的破坏形态有何不同？什么叫作柱的稳定系数$\varphi$？影响稳定系数$\varphi$的主要因素有哪些？**

| 破坏形态 | 破坏特征 | 破坏性质 |
|---|---|---|
| 短柱 | 柱中部四周混凝土表面出现纵向裂缝，部分混凝土保护层剥落，箍筋间的纵向钢筋发生屈服，向外鼓出，混凝土被压碎而整个试验柱破坏 | 材料破坏 |
| 长柱 | 破坏时，凹侧的混凝土首先被压碎，混凝土表面有纵向裂缝，纵向钢筋被压弯而向外鼓出，混凝土保护层脱落；凸侧则由受压突然转变为受拉，出现横向裂缝。 | 失稳破坏 |

3）稳定系数$\varphi$：钢筋混凝土轴心受压构件计算中，考虑构件长细比增大的附加效应使构件承载力降低的计算系数

4）主要影响因素：构件的长细比

**6-2 按照箍筋的功能和配置方式不同，钢筋混凝土轴心受压构件可分为**

普通箍筋柱、螺旋箍筋柱

**6-3 设置纵向钢筋、普通箍筋、螺旋箍筋的目的**

纵向：1 协助混凝土承受压力，减小构件尺寸

2 承受可能存在的弯矩

3 防止构件突然脆性破坏

普通箍筋：防止纵向钢筋局部压屈，与纵向钢筋形成钢筋骨架

螺旋箍筋：使截面中间部分混凝土成为横向可约束混凝土，提高构件承载力和延性

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

# 第七章、偏心受压构件正截面承载力计算

## 7-1 试简述钢筋混凝土偏心受压构件的破坏形态和破坏类型。

| 破坏形态 | 破坏特征 | 构件的承载能力决定因素 |
|---|---|---|
| 大偏心受压破坏（受拉破坏） | 受拉钢筋先达到屈服强度，然后受压混凝土压坏，临近破坏时有明显的预兆，裂缝显著开展 | 受拉钢筋的强度和数量 |
| 小偏心受压破坏(受压破坏) | 受压区边缘混凝土的应变达到极限压应变，受压区混凝土被压碎；同一侧的钢筋压应力达到屈服强度，破坏前钢筋的横向变形无明显急剧增长 | 受压区混凝土的抗压强度和受拉钢筋强度 |

破坏类型：1）短柱破坏-（材料破坏）

$$\eta = 1 + \frac{1}{1400(e_0/h_0)}\left(\frac{l_0}{h}\right)^2 \zeta_1 \zeta_2$$

2）长柱破坏-（材料破坏）

3）细长柱破坏-（失稳破坏）

## 7-2 由式（7-2）偏心距增大系数与哪些因素有关？

由公式可知，

偏心距增大系数与构件的计算长度，偏心距，截面的有效高度，截面高度，荷载偏心率对截面曲率的影响系数，构件长细比对截面曲率的影响系数。

## 7-3 钢筋混凝土矩形截面偏心受压构件的截面设计和截面复核中，如何判断是大偏心受压还是小偏心受压？

截面设计：当 $\eta e_0 \le 0.3h_0$ 时，按小偏心受压构，$\eta e_0 > 0.3h_0$ 时，按大偏心受压构件

截面复核：当 $\xi \le \xi_b$ 时，为大偏心受压，$\xi > \xi_b$ 时，为小偏心受压.

## 7-4 写出矩形截面偏心受压构件非对称配筋的计算流程图和截面复核的计算流程图

## 7-5 偏心受压构件正截面承载力计算基本假定

1 截面应变分布符合平截面假定

2 不考虑混凝土抗拉强度

3 受压区混凝土极限压应变 0.003-0.0033

4 混凝土压应力图形为矩形

## 7-6 与非对称布筋的矩形截面偏心受压构件相比，对称布筋设计时的大、小偏心受压的判别方法有何不同之处？

**对称布筋时：**根据 $\xi \le \xi_b$，判断为大偏心受压；$\xi > \xi_b$，判断为小偏心受压；

**非对称布筋时：** $\eta e_0 \le 0.3h_0$，小偏心受压构件；$\eta e_0 > 0.3h_0$，大偏心受压构件；

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

## 第九章、钢筋混凝土受弯构件应力、裂缝和变形计算

**9-1 持久状况正常使用极限状态计算内容：** 混凝土最大裂缝宽度、挠度验算

**短暂状况的构件应力计算内容：**桥涵施工阶段构件的混凝土和钢筋应力验算

**9-2 什么是钢筋混凝土构件的换算截面？将钢筋混凝土开裂截面化为等效的换算截面基本前提是什么？**

换算截面：将受压区的混凝土面积和受拉区的钢筋换算面积所组成的截面称为钢筋混凝土构件开裂截面的换算截面；

基本假定：（1）平截面假定，即认为梁的正截面在梁受力并发生弯曲变形以后，仍保持为明面；

（2）弹性体假定。混凝土受压区的应力分布图可近似看作直线分布；

（3）受拉区混凝土完全不能承受拉应力。拉应力完全由钢筋承受。

**9-3 引起钢筋混凝土构件出现裂缝的主要因素有哪些？**

（1）作用效应（如弯矩、剪力、扭矩及拉力等）

（2）外加变形或约束变形

（3）钢筋锈蚀

**9-4 影响混凝土结构耐久性的主要因素有哪些？混凝土结构耐久性设计应考虑哪些问题？**

主要因素：（内部）混凝土的强度、渗透性、保护层厚度、水泥品种、等级和用量、外加剂用量

（外部）环境温度、湿度、二氧化碳含量

考虑：（1）耐久混凝土的选用；

（2）与结构耐久性有关的结构构造措施与裂缝控制措施；

（3）为使用过程中的必要检测、维修和部件更换设置通道和空间，并作出修复时施工荷载作用下的结构承载力核算；

(4)与结构耐久性有关的施工质量要求，特别是混凝土的养护（包括温度和湿度控制）方法与期限以及保护层厚度的质量要求与质量保证措施；在设计施工图上应标明不同钢筋（如主筋或箍筋）的混凝土保护层厚度及施工允差；

（5）结构使用阶段的定期维修与检测要求；

（6）对于可能遭受氯盐引起钢筋锈蚀的重要混凝土工程，宜根据具体环境条件和材料劣化模型，按《混凝土结构耐久性设计与施工指南》的要求进行结构使用年限验算。

## 第十二章、预应力混凝土结构的概念及其材料

**12-1 何谓预应力混凝土？为什么要对构件施加预应力？预应力混凝土的主要优点是什么？其基本原理是什么？**

概念：所谓预应力混凝土，就是事先人为地在混凝土或钢筋混凝土中引入内部应力，且其数值和分布恰好能将使用荷载产生的应力抵消到一个合适程度的配筋混凝土结构。

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

原理：由于预先给混凝土梁施加了预压应力，使混凝土梁在均布荷载作用时下边缘所产生的拉应力全部被抵消，因而可避免混凝土出现裂缝，混凝土梁可以全截面参加工作。这就相当于改善了梁中混凝土的抗拉性能，而且可以达到充分利用高强钢材的目的。

**12-2 什么是预应力度？对预应力混凝土构件如何分类？**

预应力度：预加应力大小确定的消压弯矩 Mo 与外荷载产生的弯矩 Ms 的比值。

分类：　　全预应力混凝土，部分预应力混凝土（包括 A 类和 B 类）和钢筋混凝土。

**12-3 预应力混凝土结构有什么优缺点？**

优点：1 提高构件的抗裂度和刚度。

2 节省材料，减少自重。

3 减小混凝土梁的竖向剪力和主拉应力。

4 预应力可作为结构构件连接的手段，促进了桥梁结构新体系与施工方法的发展。

5 提高结构的耐疲劳性能。

缺点：1 施工工艺复杂

2 预应力上拱度不易控制。

3 成本较高。

**12-4 比较预加应力的两种方法：先张法、后张法**

| | 定义 | 施工工序 | 传递保持应力方式 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先张法 | 先张拉钢筋，后浇筑构件混凝土 | 1 预应力钢筋就位，准备张拉。<br>2 张拉并锚固，浇筑构件混凝土<br>3 松锚，预应力钢筋回缩，制成预应力混凝土构件 | 粘结力 | 1 施工工序简单<br>2 预应力钢筋靠粘结力自锚<br>3 锚具可重复使用 | 1 需要较大的固定设备<br>2 一次性投资较大<br>3 预应力筋布置多数为直线型，曲线布置比较困难 |
| 后张法 | 先浇筑构件混凝土，待混凝土结硬后，再张拉预应力钢筋并锚固的方法 | 1 浇筑构件混凝土，预留孔道，穿入预应力钢筋。<br>2 千斤顶支于混凝土构件上，张拉预应力钢筋。<br>3 用锚具将预应力钢筋锚固后进行孔道压浆。 | 工作锚具 | 1 不需固定的台座设备，不受地点限制<br>2 适用施工现场生产大型预应力混凝土构件 | 1 工序较多<br>2 工艺复杂<br>3 锚具不能重复使用 |

**12-5 预应力混凝土构件对锚具有何要求？按传力锚固的受力原理，锚具如何分类？**

要求：1 受力安全可靠；

2 预应力损失小；

3 构造简单、紧凑，制作方便，用钢量少；

4 张拉锚固方便迅速，设备简单。

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

分类：依靠摩阻力锚固的锚具、依靠承压锚固的锚具、依靠黏结力锚固的锚具

**12-7 公路桥梁中常用的制孔器有哪些？**

抽拔橡胶管与螺旋金属波纹管。

**12-8 预应力混凝土结构对所使用的混凝土有何要求？**

1 抗压强度高

2 钢材强度越高，混凝土强度级别也相应要求提高。

3 收缩徐变小

**12-9 混凝土的收缩徐变对预应力混凝土构件有何影响？如何配制收缩和徐变小的混凝土？**

影响： 混凝土的收缩和徐变，使预应力混凝土构件缩短，因而将引起预应力钢筋中的预拉应力的下降，通常称此为预应力损失。预应力钢筋的预应力损失，也相应地使混凝土中的预压应力减小。混凝土的收缩和徐变值越大，则预应力损失值就越大，对预应力混凝土结构就越不利。

措施：1 控制水灰比

2 选用高强度等级水泥

3 选用优质活性掺和料

4 加强混凝土振捣与养生

**12-10 什么是混凝土的线性徐变？什么是混凝土的非线性徐变？影响徐变的主要因素有哪些？**

因素：荷载应力、持荷时间、混凝土的品质与加载龄期，以及构件尺寸和工作的环境等。

**12-11 预应力混凝土结构对所使用的预应力钢筋有何要求？公路桥梁中常用的预应力钢筋有哪些？**

要求：1 强度高

2 有较好的塑性

3 要具有良好的与混凝土粘结性能。

4 应力松弛损失要低。

预应力钢筋种类：钢绞线，高强度钢丝、预应力螺纹钢筋。

**12-12 理解预应力混凝土结构的三种概念是什么？他们在分析和设计中有何作用？**

| 概念（预加应力目的） | 作用 |
| --- | --- |
| 将混凝土变成弹性材料 | 全预应力砼构件弹性分析的依据，指出了预应力砼构件的主要工作状态 |
| 使高强度钢筋和混凝土共同作用 | 反应了预应力对发挥高强度钢筋作用的必要性，指出了预应力砼也不能超越其本身材料强度的界限 |
| 实现荷载平衡 | 揭示了预加力和使用荷载作用效应相等的关系，有助于选择合理的预应力钢筋布置和预加力大小 |

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

# 第十三章、预应力 混凝土受弯构件设计与计算

## 13-1 预应力混凝土受弯构件在施工阶段和使用阶段的受力有何特点？

施工阶段:预加应力承受的作用主要是偏心预压力，安装运输阶段认为预加力和梁的一期荷载但由于引起预应力损失的因素相继增加，使预加力要比预加应力阶段小。

使用阶段:构件承受偏心预加力和梁的一期恒载还有二期恒载。

## 13-2 预应力混凝土梁的优越性是什么？决定预应力混凝土梁破坏弯矩的主要因素是什么？

优越性：承载力高，可以实现大跨，轻巧，建筑美观。

主要因素：外部作用力

## 13-3 何谓预应力损失？何谓张拉控制应力？张拉控制应力的高低对构件有何影响？

预应力损失： 预应力钢筋的预应力随着张拉、锚固过程和时间推移而降低的现象。

张拉控制预应力:指预应力钢筋锚固前张拉钢筋的千斤顶所显示的总拉力除以预应力钢筋截面积所求得的钢筋应力值。

影响：张拉控制应力可以提高构件的抗裂性、减少钢筋用量。过高使用钢筋在张拉或施工过程中被拉断、应力松弛损失增大、构件出现纵向裂缝也降低了构件的延性，过低降低构件的承载力。

## 13-4《公路桥规》中考虑的预应力损失主要有哪些？引起各项预应力损失的主要原因是什么？如何减小各项预应力损失？

| 种类 | 原因 | 措施 |
|---|---|---|
| 预应力筋与管道壁间摩擦引起的应力损失 | 主要由管道的弯曲和和管道的位置偏差引起的 | 采用两端张拉<br>采用超张拉法 |
| 锚具变形，钢筋回缩和接缝压缩引起的应力损失 | 主要由锚具受到的巨大压力引起的 | 采用超张拉<br>注意选用Σ l值小的锚具 |
| 钢筋与台座间的温差引起的应力损失 | 主要由温差变化引起的 | 采用二次升温的养生方法减少预应力损失 |
| 混凝土弹性压缩引起的损失 | 主要由预压应力产生压缩变形引起 | 采用超张拉法减少预应力损失 |
| 钢筋松弛引起的应力损失 | 主要由徐变变形引起的 | 采用超张拉发减少预应力损失 |
| 混凝土收缩和徐变引起的应力损失 | 主要由混凝土收缩和徐变引起的 | 采用超张拉法减少预应力损失 |

## 13-5 何谓预应力钢筋的松弛？钢筋松弛有何特点？

钢筋松弛：钢筋在持久不变的应力作用下，也会产生随持续加荷时间延长而增加的徐变变形。

特点：（1）钢筋初拉应力越高其应力松弛愈甚.

（2）钢筋松弛量的大小与钢筋品质有关。

（3）钢筋松弛与时间有关。

（4）采用超张拉，可使钢筋应力松弛减少。

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

（5）钢筋松弛与温度变化有关。